

Resumen Cálculo 1 Cujae

jcuervo

16 de septiembre de 2026

Índice

- **Límites y continuidad**
 - Definición de límite
 - Formas indeterminadas
 - Tabla de reglas de evaluación de límites
- **Teoremas de Límites**
 - Teorema de comparación
 - Teorema del emparedado (Sándwich)
- **Límites Fundamentales**
 - Límite fundamental trigonométrico (LFT)
 - Límite fundamental algebraico (LFA)
- **Desarrollo de la Forma Indeterminada 1^∞**
- **Infinitésimos equivalentes**
- **Continuidad en un punto**
 - Clasificación de los puntos de discontinuidad
- **Continuidad en un intervalo**
 - Teorema del valor intermedio
- **Definición precisa de límite**
 - Límite en un punto
 - Límite lateral izquierdo
 - Límite lateral derecho
 - Límite infinito $(+\infty)$
 - Límite infinito $(-\infty)$
 - Límite al infinito $(x \rightarrow \infty)$
 - Límite al infinito $(x \rightarrow -\infty)$
- **Definición de derivada**
- **Fórmulas de derivación**
 - Fórmulas generales
 - Funciones logarítmicas y exponencial
 - Funciones trigonométricas
 - Funciones trigonométricas inversas
 - Funciones hiperbólicas

- Funciones hiperbólicas inversas
- Ecuación de la recta tangente
- Ecuación de la recta normal
- Derivabilidad en un punto $x = a$
- Derivabilidad en un intervalo
- Formas gráficas en que una función no es derivable en un punto
 - Caso 1: Discontinuidad
 - Caso 2: Pico o esquina (derivadas laterales diferentes)
 - Caso 3: Recta tangente vertical
- Regla de la cadena en la notación de Leibniz
- Derivación implícita
- Derivación logarítmica
- Derivación logarítmica (productos y cocientes)
- Problemas de razones de cambio (Tasas relacionadas)
- Diferenciales
 - Aproximación lineal
 - Linealización
 - Problemas de diferenciales
- Estimación por aproximación lineal o diferenciales
- Teorema del valor extremo
 - Método del intervalo cerrado
- Teorema de Rolle
- Teorema del valor medio (Lagrange)
- Monotonía y extremos locales de una función
 - Monotonía
 - Extremos locales
 - Prueba de la primera derivada
 - Prueba de la segunda derivada
 - Concavidad
 - Prueba de concavidad
 - Punto de inflexión

- **Regla de L'Hospital (LH) e Indeterminaciones**
- **Trazado de curvas. Lineamientos**
 - Asíntota vertical
 - Asíntotas no verticales (ANV)
- **Problemas de optimización**
- **Propiedades de la integral definida**
 - Propiedades de orden de la integral
- **Teorema fundamental del cálculo**
 - Teorema fundamental del cálculo Parte 1
 - Teorema fundamental del cálculo Parte 2
- **Teorema del cambio total**
- **Integrales de funciones simétricas**
- **Métodos de integración**
 - Regla de sustitución
 - Integración por partes
 - Integrales trigonométricas
 - Sustitución trigonométrica
 - Fracciones parciales
 - Sustitución para racionalizar
- **Áreas entre curvas**
- **Volúmenes en revolución**
 - Volumen por sección transversal y método de discos
 - Método de arandelas / anillos
- **Cascarones cilíndricos**
- **Longitud de arco**
- **Valor promedio de una función**
- **Teorema del valor medio para las integrales**
- **Trabajo**
 - Ley de Hooke
- **Área de una superficie de revolución**
 - Área de superficie en torno al eje y

- **Integrales impropias**
 - Definición de una integral impropia del tipo 1
 - Definición de una integral impropia del tipo 2
 - Teorema de comparación
- **Otras aplicaciones**
 - Masa, momentos y centro de masa
- **Integrales inmediatas**
- **Resumen vectores**
 - Distancia entre dos puntos y ecuación de una esfera
 - Longitud, suma y multiplicación por un escalar
 - Vectores canónicos y vectores unitarios
 - Producto punto
 - Ángulos y cosenos de dirección
- Producto cruz
- Producto escalar triple
- **Funciones vectoriales**
 - Límite y continuidad
 - Derivadas
- Vector tangente unitario
- Integrales de funciones vectoriales

Límites y continuidad

[\[Volver al índice\]](#)

Concepto de límite

[\[Volver al índice\]](#)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{si y solo si} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

Formas indeterminadas

[\[Volver al índice\]](#)

$$\frac{0}{0} \quad \frac{\infty}{\infty} \quad 0 \cdot \infty \quad \infty - \infty \quad 1^\infty \quad 0^0 \quad \infty^0$$

Tabla de reglas de evaluación de límites

[\[Volver al índice\]](#)

$\frac{\text{cte}}{0^+} \rightarrow \infty$	$\frac{\text{cte}}{0^-} \rightarrow -\infty$	$\frac{\text{cte}}{\infty} \rightarrow 0$
$\frac{\text{cte}}{-\infty} \rightarrow 0$	$\ln(0^+) \rightarrow -\infty$	$a^\infty \rightarrow \begin{cases} \infty & \text{si } a > 1 \\ 0 & \text{si } 0 < a < 1 \end{cases}$
$\arctan(\infty) \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$\arctan(-\infty) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$	$0^\infty \rightarrow 0$
$0 \cdot \text{acotada} \rightarrow 0$		

Teoremas de Límites

[\[Volver al índice\]](#)

Teorema

[\[Volver al índice\]](#)

Si $f(x) \leq g(x)$ cuando x está cerca de a (excepto posiblemente en a), entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Teorema del emparedado

[\[Volver al índice\]](#)

Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ cuando x está cerca de a (excepto posiblemente en a) y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

Límites Fundamentales

[\[Volver al índice\]](#)

Límite fundamental trigonométrico (LFT)

[\[Volver al índice\]](#)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1 \quad \text{si } f(x) \rightarrow 0$$

Límite fundamental algebraico (LFA)

[\[Volver al índice\]](#)

$$\lim_{x \rightarrow a} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e \quad \text{si } f(x) \rightarrow 0$$

Nota: este caso se aplica cuando la forma indeterminada es 1^∞ .

Desarrollo de la Forma Indeterminada 1^∞

[\[Volver al índice\]](#)

Sea $f(x) \rightarrow 0$ y $g(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow a$. Calcular:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a} (1 + f(x))^{g(x)} \quad \text{Forma indeterminada (FI) } 1^\infty \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)} \cdot f(x) \cdot g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \left[\underbrace{(1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}}}_{LFA} \right]^{f(x) \cdot g(x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x))} \quad \text{y terminar de calcular el límite} \end{aligned}$$

Infinitésimos equivalentes

[\[Volver al índice\]](#)

Si $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow a$ (es decir, $f(x)$ es un infinitésimo) entonces:

$\sin(f(x)) \sim f(x)$	$1 - \cos(f(x)) \sim \frac{1}{2}f(x)^2$	$e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$
$\ln(1 + f(x)) \sim f(x)$	$\tan(f(x)) \sim f(x)$	$\arctan(f(x)) \sim f(x)$

Continuidad en un punto

[\[Volver al índice\]](#)

Una función es continua en un número a si: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

- (1) $f(x)$ está definida
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ *existe*
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Clasificación de los puntos de discontinuidad:

[\[Volver al índice\]](#)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Evitable} \left\{ \begin{array}{l} \text{Existe el límite pero no cumple (1) o (3)} \end{array} \right. \\ \text{No evitable} \left\{ \begin{array}{l} \text{discontinuidad finita} \left\{ \begin{array}{l} \text{existen los límites laterales pero son diferentes} \end{array} \right. \\ \text{discontinuidad infinita} \left\{ \begin{array}{l} \text{al menos un límite lateral es infinito} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Continuidad en un intervalo

[\[Volver al índice\]](#)

Una función es continua sobre un intervalo si es continua en todo número en el intervalo. (Cualquier polinomio es continuo en $\mathbb{R}$, cualquier función racional es continua en su dominio).

Teorema del valor intermedio

[\[Volver al índice\]](#)

Suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea N cualquier número estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$. Entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = N$.

Corolario: Sea f continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = 0$.

Definición precisa de límite

[\[Volver al índice\]](#)

1-) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si para cada $\varepsilon > 0$ hay un correspondiente número $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

2-) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número correspondiente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad a - \delta < x < a$$

[\[Volver al índice\]](#)

3-) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número correspondiente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad a < x < a + \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

4-) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ significa que para cada número positivo M hay un número correspondiente δ tal que

$$f(x) > M \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

5-) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ quiere decir que para todo número negativo N , hay un número δ correspondiente tal que

$$f(x) < N \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

6-) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ significa que para todo $\varepsilon > 0$ hay un número correspondiente N tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad x > N$$

[\[Volver al índice\]](#)

7-) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ significa que para todo $\varepsilon > 0$ hay un número correspondiente N tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad x < N$$

[\[Volver al índice\]](#)

Definición de derivada

[\[Volver al índice\]](#)

Sea $y = f(x)$, entonces $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

Sea $y = f(x)$, entonces $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

Fórmulas de derivación

[\[Volver al índice\]](#)

Fórmulas generales

[\[Volver al índice\]](#)

1) $\frac{d}{dx}(c) = 0$	2) $\frac{d}{dx}(cf(x)) = cf'(x)$
3) $\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$	4) $\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = f'(x) - g'(x)$
5) $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ Regla del producto	6) $\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$ Regla del cociente
7) $\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ Regla de la cadena	8) $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ Regla de la potencia

Funciones logarítmicas y exponencial

[\[Volver al índice\]](#)

9) $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	10) $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$	11) $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$	12) $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$
------------------------------	-------------------------------------	---	--

Funciones trigonométricas

[\[Volver al índice\]](#)

13) $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$	14) $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	15) $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$
16) $\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$	17) $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$	18) $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$

Funciones trigonométricas inversas

[\[Volver al índice\]](#)

19) $\frac{d}{dx}(\arcsen x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	20) $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	21) $\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$
22) $\frac{d}{dx}(\csc^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	23) $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	24) $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$

Funciones hiperbólicas

[\[Volver al índice\]](#)

25) $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$	26) $\frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$	27) $\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$
28) $\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} x) = -\operatorname{csch} x \coth x$	29) $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\operatorname{sech} x \tanh x$	30) $\frac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x$

Funciones hiperbólicas inversas

[\[Volver al índice\]](#)

31) $\frac{d}{dx}(\sinh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	32) $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	33) $\frac{d}{dx}(\tanh^{-1} x) = \frac{1}{1-x^2}$
34) $\frac{d}{dx}(\operatorname{csch}^{-1} x) = -\frac{1}{ x \sqrt{x^2+1}}$	35) $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$	36) $\frac{d}{dx}(\coth^{-1} x) = \frac{1}{1-x^2}$

Ecuación de la recta tangente a una curva $y = f(x)$ en $x = a$

[\[Volver al índice\]](#)

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

Nota: La pendiente de la recta tangente (m_t) en $x = a$ es $m_t = f'(a)$.

Ecuación de la recta normal a la curva $y = f(x)$ en $x = a$

[\[Volver al índice\]](#)

$$y = f(a) - \frac{1}{f'(a)}(x - a)$$

Nota: La recta normal a la curva $y = f(x)$ en $x = a$, es la recta que es perpendicular a la recta tangente en ese punto.

La pendiente de la recta normal (m_N) en $x = a$ es $m_N = -\frac{1}{f'(a)}$.

Derivabilidad en un punto $x = a$

[\[Volver al índice\]](#)

$f(x)$ es derivable en un punto $x = a$ si existe la derivada en dicho punto $x = a$

Si $f(x)$ es derivable en $x = a$, entonces es continua en $x = a$, luego, si $f(x)$ no es continua en $x = a$, entonces $f(x)$ no es derivable en $x = a$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Si no es continua en } x = a, \text{ entonces } f(x) \\ \text{no es derivable en } x = a \\ \\ \underbrace{\text{Si es continua en } x = a}_{\text{puede ser derivable o no}} \left\{ \begin{array}{l} \text{Hallar las derivadas} \\ \text{laterales} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} * \text{ Si son iguales es derivable en } x = a \\ * \text{ Si son diferentes o alguna de las dos} \\ \text{no existe, entonces no es derivable en } x = a \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Derivabilidad en un intervalo

[\[Volver al índice\]](#)

Analizar la continuidad en el intervalo

- * En los puntos de discontinuidad no es derivable
- * Hallar la derivada y analizar en el intervalo donde es continua si hay puntos donde la derivada no esté definida, en dichos puntos no es derivable

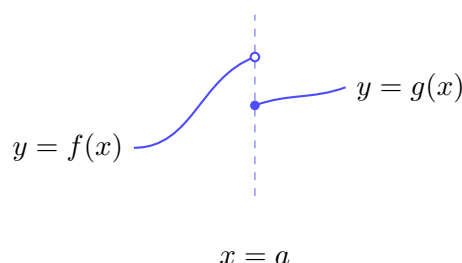
Formas gráficas en que una función no es derivable en un punto

[\[Volver al índice\]](#)

Caso 1: Discontinuidad

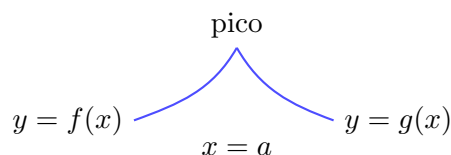
[\[Volver al índice\]](#)

En $x = a$ no es derivable porque no es continua en $x = a$.



Caso 2: Pico o esquina (derivadas laterales diferentes) [\[Volver al índice\]](#)

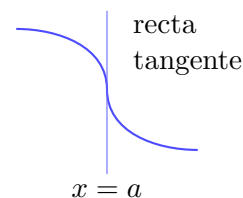
En $x = a$ es continua, pero las derivadas laterales son diferentes (por la izquierda la recta tangente está inclinada / y por la derecha está inclinada \), luego no es derivable en $x = a$. Note que hay un pico en $x = a$.



Caso 3: Tangente vertical

[\[Volver al índice\]](#)

En $x = a$ es continua, pero la derivada en $x = a$ no está definida (porque la recta tangente en $x = a$ es vertical).



Regla de la cadena en la notación de Leibniz [\[Volver al índice\]](#)

Sea $y = f(x)$ y $x = g(t)$, es decir, la variable "y" es una función de x y a la vez x es una función de t , entonces:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

Derivación implícita [\[Volver al índice\]](#)

Cuando la variable dependiente no está despejada, derivar implícitamente.

Ej: Calcula $\frac{dy}{dx}$ si $x^3 + y^3 = 6xy$

1ro Derivar ambos miembros con respecto a x :

$$\underbrace{\frac{d}{dx}(x^3 + y^3)}_{\substack{\text{Regla de la suma} \\ \text{al derivar } y^3, \text{ derivar} \\ \text{1ro con respecto a } y \\ \text{multiplicar por } \frac{dy}{dx}}} = \underbrace{\frac{d}{dx}(6xy)}_{\text{Regla del producto}}$$

2do Despejar la derivada:

$$\begin{aligned} 3x^2 + 3y^2 \cdot \frac{dy}{dx} &= 6y + 6x \cdot \frac{dy}{dx} \quad \rightarrow \quad \underbrace{3y^2 \cdot \frac{dy}{dx} - 6x \cdot \frac{dy}{dx}}_{\text{agrupando términos con derivadas al MI}} = 6y - 3x^2 \\ \underbrace{(3y^2 - 6x) \frac{dy}{dx}}_{\text{factor común } \frac{dy}{dx}} &= 6y - 3x^2 \quad \rightarrow \quad \underbrace{\frac{dy}{dx} = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x}}_{\text{despejando } \frac{dy}{dx}} \quad \rightarrow \quad \underbrace{\frac{dy}{dx} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}}_{\substack{\text{dividiendo entre 3} \\ \text{numerador y denominador}}} \end{aligned}$$

Derivación logarítmica [\[Volver al índice\]](#)

Se utiliza para derivar $f(x)^{g(x)}$

Calcula $\frac{dy}{dx}$ si $y = x^{\sqrt{x}}$

1ro Tomar logaritmos neperianos en ambos miembros:

$$\ln y = \ln(x^{\sqrt{x}}) \quad \rightarrow \quad \ln y = \sqrt{x} \ln x \quad (\text{aplicando la propiedad } \log_a b^x = x \log_a b)$$

2do Derivar implícitamente:

$$\frac{d}{dx}(\ln y) = \frac{d}{dx}(\sqrt{x} \ln x) \quad \rightarrow \quad \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = \left[\frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} \right] \cdot y$$

$$\frac{dy}{dx} = \left[\frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} \right] \cdot x^{\sqrt{x}} \quad \text{sustituyendo } y = x^{\sqrt{x}}$$

Derivación logarítmica

[\[Volver al índice\]](#)

También se utiliza cuando queremos derivar una función con varios cocientes y productos.

Calcula $\frac{dy}{dx}$ si $y = \frac{x^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt{x^2 + 1}}{(3x + 2)^5}$

Tomar logaritmos neperianos en ambos miembros:

$$\ln y = \ln \left(\frac{x^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt{x^2 + 1}}{(3x + 2)^5} \right) \rightarrow \ln y = \ln x^{\frac{3}{4}} + \ln \sqrt{x^2 + 1} - \ln(3x + 2)^5 \quad (\text{propiedades de los logaritmos})$$

$$\ln y = \frac{3}{4} \ln x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - 5 \ln(3x + 2) \rightarrow \underbrace{\frac{d}{dx} \ln y = \frac{d}{dx} \left(\frac{3}{4} \ln x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - 5 \ln(3x + 2) \right)}_{\text{derivando implícitamente}}$$

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{3}{4x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x - 5 \cdot \frac{1}{3x + 2} \cdot 3 \rightarrow \frac{dy}{dx} = \left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2 + 1} - \frac{15}{3x + 2} \right) \cdot y$$

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2 + 1} - \frac{15}{3x + 2} \right) \cdot \frac{x^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt{x^2 + 1}}{(3x + 2)^5}$$

Problemas de razones de cambio (Tasas relacionadas)

[\[Volver al índice\]](#)

Se bombea aire a un globo esférico, de tal modo que su volumen aumenta con una rapidez de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. ¿Con qué rapidez aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 cm ?

$$\frac{dV}{dt} = 100 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$\frac{dr}{dt} = ? \text{ cuando } d = 50 \text{ cm (entonces } r = 25 \text{ cm)}$$

Fórmula del volumen de la esfera:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \rightarrow \underbrace{\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3} \cdot 3\pi r^2 \cdot \frac{dr}{dt}}_{\substack{\text{regla de la cadena} \\ \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \cdot \frac{dr}{dt}}} \rightarrow 100 = 4\pi \cdot 25^2 \cdot \frac{dr}{dt} \rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{1}{25\pi} \text{ cm/s}$$

El radio del globo aumenta con una rapidez de $\frac{1}{25\pi} \text{ cm/s}$

Diferenciales

[\[Volver al índice\]](#)

Sea $y = f(x)$, entonces $dy = f'(x)dx$

Aproximación lineal

[\[Volver al índice\]](#)

La aproximación lineal de $f(x)$ en $x = a$ es:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

En la notación de diferenciales, la aproximación lineal puede escribirse como:

$$f(a + dx) \approx f(a) + dy$$

Linealización de $f(x)$ en $x = a$

[\[Volver al índice\]](#)

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

Problemas de diferenciales

[\[Volver al índice\]](#)

1-) Se midió el radio de una esfera y dio como resultado 21 cm, con un posible error de medición, cuando mucho, de 0,05 cm. ¿Cuál es el error máximo si se emplea el valor del radio, cuando se calcula el volumen de la esfera?

$$r = 21 \text{ cm}$$

$$dr = 0,05 \text{ cm}$$

$$dV = ?$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \rightarrow dV = \frac{4}{3} \cdot 3\pi r^2 \cdot dr \rightarrow dV = 4\pi \cdot 21^2 \cdot 0,05 \rightarrow dV \approx 277 \text{ cm}^3$$

El error máximo en el volumen calculado es de unos 277 cm³

$$\text{Error relativo} \rightarrow \frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V}$$

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V} = \frac{4\pi r^2 dr}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 3 \frac{dr}{r} = 3 \cdot \frac{0,05}{21} \approx 0,007$$

Estimación mediante aproximación lineal y diferenciales

[\[Volver al índice\]](#)

2-) Use la aproximación lineal o diferenciales para estimar el número indicado: $\sqrt{4,05}$

$$\sqrt{4,05} = \sqrt{0,05 + 4} \quad (0,05 \text{ está próximo a cero})$$

Hallando la aproximación lineal de $f(x) = \sqrt{x+4}$ en $x = 0$:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$f(0) = \sqrt{0+4} = 2, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+4}} \rightarrow f'(0) = \frac{1}{2\sqrt{0+4}} = \frac{1}{4}$$

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)(x - 0) \rightarrow f(x) \approx 2 + \frac{1}{4}x \rightarrow \sqrt{x+4} \approx 2 + \frac{1}{4}x \text{ en } x = 0$$

$$\sqrt{x+4} \approx 2 + \frac{1}{4}x \text{ en } x = 0 \quad (\text{Aproximación lineal en } x = 0)$$

$$\sqrt{0,05+4} \approx 2 + \frac{1}{4} \cdot 0,05 \quad \text{sustituyendo } x = 0,05 \text{ (valor próximo a cero)}$$

$$\sqrt{4,05} \approx 2,0125$$

Usando diferenciales:

$$\sqrt{4,05}$$

$$f(x) = \sqrt{x} \quad (\text{Notar que } f(\underbrace{4}_a + \underbrace{0,05}_{dx}) = \sqrt{\underbrace{4+0,05}_{dx}} = \underbrace{\sqrt{4,05}}_{\text{lo que se quiere calcular}})$$

$$f(a+dx) \approx f(a) + dy \quad \text{en } a = 4$$

$$\sqrt{4+0,05} \approx f(4) + dy, \quad f(4) = \sqrt{4} = 2$$

$$y = \sqrt{x} \rightarrow dy = \frac{1}{2\sqrt{x}}dx \rightarrow dy = \frac{1}{2\sqrt{4}} \cdot 0,05 = 0,0125$$

$$\sqrt{4,05} \approx 2 + 0,0125 = 2,0125$$

Teorema del valor extremo

[\[Volver al índice\]](#)

Este teorema da condiciones para garantizar que en un intervalo cerrado haya un máximo absoluto y un valor mínimo absoluto.

Teorema: Si f es continua sobre un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en algunos números en el intervalo $[a, b]$.

Método del intervalo cerrado

[\[Volver al índice\]](#)

Para hallar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua f sobre un intervalo cerrado $[a, b]$:

1ro Hallar las imágenes de los números críticos de f en el intervalo (a, b) .

2do Hallar las imágenes de los extremos.

3ro Comparar; el más grande es el máximo absoluto, y el más pequeño el mínimo absoluto en el intervalo $[a, b]$.

Teorema de Rolle

[\[Volver al índice\]](#)

Sea f una función que satisface las tres hipótesis siguientes:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$
2. f es diferenciable en (a, b)
3. $f(a) = f(b)$

entonces hay un número c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

Nota: Uno de sus usos es para demostrar por reducción al absurdo que una ecuación $f(x) = 0$ no puede tener más de una raíz en un intervalo dado.

Teorema del valor medio (Lagrange)

[\[Volver al índice\]](#)

Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$
2. f es diferenciable en el intervalo (a, b)

entonces hay un número c en (a, b) tal que:

$$\underbrace{f'(c)}_{\substack{\text{pendiente de} \\ \text{la recta tangente} \\ \text{en } x=c}} = \underbrace{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}_{\substack{\text{pendiente de la recta} \\ \text{que une los extremos}}}$$

Monotonía y extremos locales de una función [\[Volver al índice\]](#)

Monotonía

[\[Volver al índice\]](#)

- a-) Si $f'(x) > 0$ sobre un intervalo I , entonces f es creciente en ese intervalo I .
- b-) Si $f'(x) < 0$ sobre un intervalo I , entonces f es decreciente en ese intervalo I .

Extremos locales

[\[Volver al índice\]](#)

Prueba de la primera derivada

[\[Volver al índice\]](#)

- a-) Si f' cambia de positiva a negativa en c y c pertenece al dominio de f (c es un pto crítico), entonces f tiene un máximo local en $x = c$.
- b-) Si f' cambia de negativa a positiva en c y c pertenece al dominio de f (c es un punto crítico), entonces f tiene un mínimo local en $x = c$.

Prueba de la 2da derivada

[\[Volver al índice\]](#)

a-) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en $x = c$.

b-) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo local en $x = c$.

Concavidad

[\[Volver al índice\]](#)

Prueba de concavidad

[\[Volver al índice\]](#)

a-) Si $f''(x) > 0$ para toda x en un intervalo, entonces f es cóncava arriba en dicho intervalo.

b-) Si $f''(x) < 0$ para toda x en un intervalo, entonces f es cóncava abajo en dicho intervalo.

$(c, f(c))$ es un punto de inflexión si en $x = c$ cambia la concavidad y c pertenece al dominio de $f(x)$.

L'Hospital (LH)

[\[Volver al índice\]](#)

$$\underbrace{\frac{0}{0}}_{\text{LH}} \quad \underbrace{\frac{\infty}{\infty}}_{\text{LH}}$$

$$\underbrace{\infty - \infty}_{\substack{\text{Trabajo algebraico} \\ \text{Identidades} \\ \text{Factorizar} \dots}}$$

$$\underbrace{0 \cdot \infty}_{\substack{f \cdot g \\ 0 \cdot \infty}} \begin{cases} \frac{f}{\frac{1}{g}} & \text{FI } \frac{0}{0} \text{ luego LH} \\ \frac{\frac{g}{f}}{\frac{1}{f}} & \text{FI } \frac{\infty}{\infty} \text{ luego LH} \end{cases}$$

$$\underbrace{1^\infty}_{\substack{\text{límite fundamental} \\ \text{algebraico LFA}}} \quad \lim_{x \rightarrow a} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e$$

$$\underbrace{0^0 \quad \infty^0}_{\substack{f^g \\ f \rightarrow 0 \\ g \rightarrow 0}} \quad \lim_{x \rightarrow a} f^g = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f^g} = e^{\overbrace{\lim_{x \rightarrow a} g \ln f}^{0 \cdot \infty}}$$

Trazado de curvas. Lineamientos

[\[Volver al índice\]](#)

- Dominio, interceptos con los ejes de coordenadas, Asíntotas verticales y no verticales, monotonía y extremos locales, concavidad y punto de inflexión.

$f(x)$ tiene como **asíntota vertical** la recta $x = a$ si se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow a^+ \text{ ó } a^-} f(x) = \infty \text{ ó } -\infty$$

Asíntota no verticales (ANV)

[\[Volver al índice\]](#)

$$y = mx + n \begin{cases} m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \begin{cases} m \text{ tiene que dar un número,} \\ \text{sino no tiene ANV al infinito} \end{cases} \\ n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) \begin{cases} n \text{ tiene que dar un número,} \\ \text{sino no tiene ANV al infinito} \end{cases} \end{cases}$$

Analizar también al menos infinito.

Problemas de optimización

[\[Volver al índice\]](#)

Un granjero tiene 2400 pies de cerca y desea cercar un campo rectangular que limita con un río recto. No necesita cercar a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área más grande?

longitud del ancho $\rightarrow x$ longitud del largo $\rightarrow y$

Función objetivo $\rightarrow \underbrace{A = x \cdot y}_{\text{área del rectángulo}}$ Ecuación de enlace $\rightarrow \underbrace{2x + y = 2400}_{\substack{\text{se cuenta con 2400} \\ \text{pies de cerca}}}$

$$y = 2400 - 2x \quad (\text{despejando } y)$$

$$A = x(2400 - 2x) \quad \text{sustituyendo } y = 2400 - 2x$$

$$A = 2400x - 2x^2 \quad 0 \leq x \leq 1200 \quad (\text{función a la cual hay que hallarle el valor máximo})$$

El máximo se puede hallar por el método del intervalo cerrado, prueba de la primera derivada o prueba de la segunda derivada. Al resolver queda un máximo del área si $x = 600$ pies.

Respuesta: El campo rectangular debe tener 600 pies de ancho y 1200 pies de largo.

Propiedades de la integral definida

[\[Volver al índice\]](#)

$$1-) \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

$$2-) \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$3-) \int_a^b c \, dx = c(b - a)$$

$$4-) \int_a^b (f(x) \pm g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx \pm \int_a^b g(x) \, dx$$

$$5-) \int_a^b c \cdot f(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$$

$$6-) \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$$

Propiedades de orden de la integral

[\[Volver al índice\]](#)

Si $f(x) \geq 0$ para $a \leq x \leq b$, entonces $\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$

Si $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, entonces $\int_a^b f(x) \, dx \geq \int_a^b g(x) \, dx$

Si $\underbrace{m}_{\min_{a \leq x \leq b}} \leq f(x) \leq \underbrace{M}_{\max_{a \leq x \leq b}}$ para $a \leq x \leq b$, entonces:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b - a)$$

Teorema fundamental del cálculo

[\[Volver al índice\]](#)

Teorema fundamental del cálculo Parte 1

[\[Volver al índice\]](#)

Si f es continua en $[a, b]$, la función g definida por $g(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ ($a \leq x \leq b$) es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) y $g'(x) = f(x)$.

Casos:

$$1-) \quad g(x) = \int_a^{h(x)} f(t) \, dt \quad \text{entonces} \quad g'(x) = f(h(x)) \cdot h'(x)$$

$$2-) \quad g(x) = \int_{h(x)}^a f(t) \, dt = - \int_a^{h(x)} f(t) \, dt \quad \text{entonces} \quad g'(x) = -f(h(x)) \cdot h'(x)$$

$$3-) \quad g(x) = \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) \, dt \quad \text{entonces} \quad g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x) - f(h(x)) \cdot h'(x)$$

Teorema fundamental del cálculo parte 2

[\[Volver al índice\]](#)

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

Teorema del cambio total

[\[Volver al índice\]](#)

La integral de una razón de cambio es el cambio total:

$$\int_a^b \underbrace{F'(x)}_{\text{razón de cambio}} dx = \underbrace{F(b) - F(a)}_{\text{cambio total}}$$

Integrales de funciones simétricas

[\[Volver al índice\]](#)

Una función es par si $f(-x) = f(x)$ para toda $x \in \text{Dom } f$

Una función es impar si $f(-x) = -f(x)$ para toda $x \in \text{Dom } f$

El producto de dos funciones pares es una función par ($P \cdot P$ es P)

El producto de una función par por otra impar es una función impar ($P \cdot I$ es I)

El producto de dos funciones impares es una función par ($I \cdot I$ es P)

Supóngase que f es continua en $[-a, a]$:

a-) Si f es par, entonces $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$

b-) Si f es impar, entonces $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

Métodos de integración

[\[Volver al índice\]](#)

1-) Regla de sustitución

[\[Volver al índice\]](#)

$$\int \underbrace{f(g(x))g'(x)dx}_{\substack{\text{sea } u=g(x) \\ du=g'(x)dx}} = \int f(u)du$$

Regla de sustitución para las integrales definidas

Si g' es continua en $[a, b]$ y f lo es en la imagen de $u = g(x)$, entonces:

$$\int_a^b \underbrace{f(g(x))g'(x)dx}_{\substack{\text{sea } u=g(x) \\ du=g'(x)dx}} = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

$\begin{array}{ll} \text{cuando } x \rightarrow a & u \rightarrow g(a) \\ \text{cuando } x \rightarrow b & u \rightarrow g(b) \end{array}$

2-) Integración por partes

[\[Volver al índice\]](#)

$$\int \underbrace{f(x)}_{\substack{u=f(x) \\ du=f'(x)dx}} \underbrace{g'(x)dx}_{\substack{dv=g'(x)dx \\ v=g(x)}} = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x)dx$$

3-) Integrales trigonométricas

[\[Volver al índice\]](#)

Como evaluar $\int \sin^m x \cdot \cos^n x \, dx$

- a-) Si n es impar, usar sustitución $u = \sin x$ (identidad a usar: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$)
- b-) Si m es impar, usar sustitución $u = \cos x$ (identidad a usar: $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$)
- c-) Si m y n son pares, usar las identidades del coseno duplo:

$$(\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x, \quad \cos 2x = 2\cos^2 x - 1)$$

Y despejar:

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \quad \text{o} \quad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

Como evaluar $\int \tan^m x \cdot \sec^n x \, dx$

- a-) Si n es par, usar sustitución $u = \tan x$ (identidad a usar: $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$)
- b-) Si m es impar, usar sustitución $u = \sec x$ (identidad a usar: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$)

Nota: Si no se cumple ni a ni b (es decir, n es impar y m es par) entonces todo el integrando se expresa en términos de $\sec x$.

Para evaluar:

- a-) $\int \sin mx \cdot \cos nx \, dx$ (identidad a usar: $\sin A \cos B = \frac{1}{2}(\sin(A - B) + \sin(A + B))$)
- b-) $\int \sin mx \cdot \sin nx \, dx$ (identidad a usar: $\sin A \sin B = \frac{1}{2}(\cos(A - B) - \cos(A + B))$)
- c-) $\int \cos mx \cdot \cos nx \, dx$ (identidad a usar: $\cos A \cos B = \frac{1}{2}(\cos(A - B) + \cos(A + B))$)

4-) Sustitución trigonométrica

[\[Volver al índice\]](#)

- $\sqrt{a^2 - x^2}$ usar sustitución $x = a \sin \theta$
- $\sqrt{a^2 + x^2}$ usar sustitución $x = a \tan \theta$
- $\sqrt{x^2 - a^2}$ usar sustitución $x = a \sec \theta$

5-) Fracciones parciales

[\[Volver al índice\]](#)

$$\frac{x^3 + 3x - 1}{x(x-1)^2(x^2+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+1} + \frac{Fx+G}{(x^2+1)^2}$$

6-) Sustitución para racionalizar / 497

[\[Volver al índice\]](#)

Nota: La sustitución $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ convierte toda función racional de $\sin x$ y $\cos x$ en una función racional ordinaria de t .

Áreas entre curvas

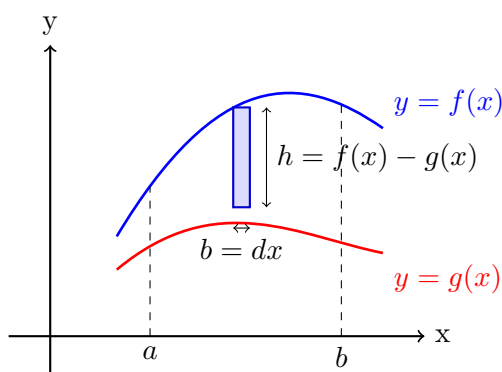
[\[Volver al índice\]](#)

El área A de la región limitada por las curvas $y = f(x)$, $y = g(x)$ y las rectas $x = a$, $x = b$, donde f y g son continuas y $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$ es $A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx$.

$$A_{\text{rect}} = \underbrace{b}_h \cdot \underbrace{h}_b = \underbrace{(f(x) - g(x))}_h \cdot \underbrace{dx}_b$$

$$A_{\text{región}} = \int_a^b (f(x) - g(x))dx$$

Casos: regular en y , regular en x , no regular en ninguno de los dos.



Volúmenes en revolución

[\[Volver al índice\]](#)

2.1-) Sección transversal y discos

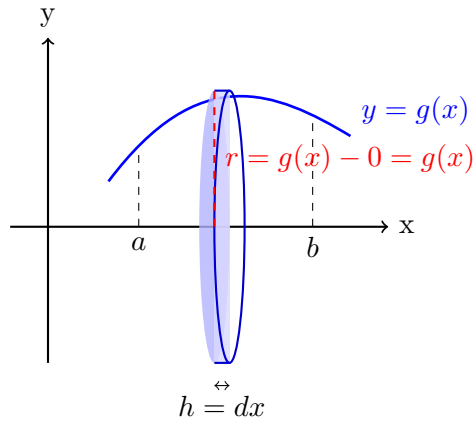
[\[Volver al índice\]](#)

$V = \int_a^b A(x)dx$ donde $A(x)$ es el área de una sección transversal cualquiera desde a hasta b

$$V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h$$

$$V_{\text{cilindro}} = \pi g(x)^2 dx \quad \text{con } r = g(x) - 0 = g(x) \quad \text{y } h = dx$$

$$V_{\text{sólido}} = \pi \int_a^b g(x)^2 dx$$



2.2-) Método de arandelas / anillos

[\[Volver al índice\]](#)

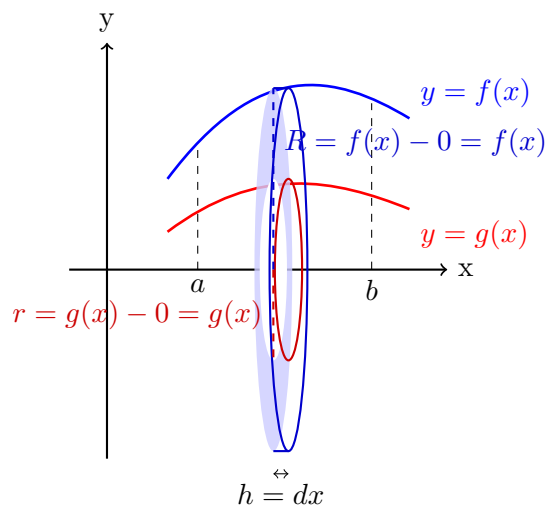
$$A_{\text{anillo}} = \pi(R^2 - r^2)$$

donde $R = f(x) - 0 = f(x)$ y $r = g(x) - 0 = g(x)$

$$V_{\text{cilindro}} = \underbrace{\pi(R^2 - r^2)}_{A_{\text{anillo}}} \cdot \underbrace{h}_{\text{altura}}$$

$$V_{\text{cilindro}} = \pi[f(x)^2 - g(x)^2] \cdot dx \quad \text{con } h = dx$$

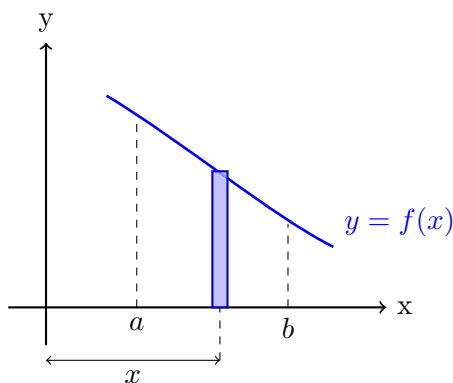
$$V_{\text{sólido}} = \pi \int_a^b [f(x)^2 - g(x)^2] dx$$



2.3-) Cascarones cilíndricos

[\[Volver al índice\]](#)

$$V = \int_a^b \underbrace{2\pi x}_{\text{longitud de la circ}} \cdot \underbrace{f(x)}_{\text{altura}} dx \quad \text{al girar la región alrededor del eje } y$$



3-) Longitud de arco

[\[Volver al índice\]](#)

Si f' es continua en $[a, b]$, la longitud de la curva $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ es:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Si $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ es:

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

4-) Valor promedio de una función

[\[Volver al índice\]](#)

Valor promedio de f en el intervalo $[a, b]$ es:

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

5-) Teorema del valor medio para las integrales

[al índice\]](#)

[\[Volver](#)

Si f es continua en $[a, b]$, existe un número c en $[a, b]$ tal que:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

6-) Trabajo

[\[Volver al índice\]](#)

Trabajo efectuado al mover al objeto de a hasta b :

$$W = \int_a^b f(x)dx$$

7-) Ley de Hooke

[\[Volver al índice\]](#)

La ley de Hooke establece que la fuerza requerida para mantener estirado un resorte x unidades más allá de su longitud natural es proporcional a x : $f(x) = kx$ donde k es una constante positiva que se llama **constante del resorte**. La ley de Hooke es válida siempre y cuando x no sea muy grande.

8-) Área de una superficie de revolución

[\[Volver al índice\]](#)

$$A = 2\pi r l$$

Area superficial de la superficie obtenida al hacer girar la curva $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, en torno al eje x :

$$S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + \left[\frac{dy}{dx}\right]^2} dx$$

Área de superficie en torno al eje y

[\[Volver al índice\]](#)

Área superficial de la superficie obtenida al hacer girar la curva $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$, en torno al eje y :

$$S = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + \left[\frac{dx}{dy}\right]^2} dy$$

Integrales impropias

[\[Volver al índice\]](#)

1-) Definición de una integral impropia del tipo 1

[\[Volver al índice\]](#)

(a) Si existe $\int_a^t f(x)dx$ para todo número $t \geq a$ entonces

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx \quad \text{siempre y cuando exista este límite (como un número finito)}$$

(b) Si existe $\int_t^b f(x)dx$ para todo número $t \leq b$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x)dx \quad \text{siempre y cuando exista este límite (como un número finito)}$$

Las integrales impropias de $\int_a^\infty f(x)dx$ y $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ se llaman **convergentes** si hay tal límite y **divergentes** si no existe.

(c) Si $\int_a^\infty f(x)dx$ e $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ son convergentes, entonces por definición

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^\infty f(x)dx$$

Se puede emplear cualquier número real a en la parte c.

2-) Definición de una integral impropia del tipo 2 [\[Volver al índice\]](#)

a-) Si f es continua en $[a, b)$ y discontinua en b , $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$ si este límite existe, como un número finito.

b-) Si f es continua en $(a, b]$ y discontinua en a , $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$ si este límite existe, como un número finito.

La integral impropia $\int_a^b f(x)dx$ se denomina **convergente** si existe el límite y **divergente** si no existe.

c-) Si f tiene una discontinuidad en c , y $a < c < b$, y si son convergentes tanto $\int_a^c f(x)dx$ como $\int_c^b f(x)dx$ por definición:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Teorema de comparación

[\[Volver al índice\]](#)

Sean f y g funciones continuas y $0 \leq g(x) \leq f(x)$ cuando $x \geq a$

a-) Si $\int_a^\infty f(x)dx$ es convergente, entonces $\int_a^\infty g(x)dx$ es convergente.

b-) Si $\int_a^\infty g(x)dx$ es divergente, entonces $\int_a^\infty f(x)dx$ es divergente.

Otras aplicaciones

[\[Volver al índice\]](#)

1-) Masa

[\[Volver al índice\]](#)

$$m = \rho \int_a^b f(x)dx \quad (\text{masa} = \text{densidad(cte)} \cdot \text{área})$$

2-) Momentos

$$M_y = \rho \int_a^b x f(x) dx \quad M_x = \rho \int_a^b \frac{1}{2} [f(x)]^2 dx$$

3-) Centro de masa o centroide (masa constante)

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{1}{A} \int_a^b x f(x) dx \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{1}{A} \int_a^b \frac{1}{2} [f(x)]^2 dx$$

4-) Si la región está entre dos curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$, $f(x) \geq g(x)$

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx \quad \bar{y} = \frac{1}{A} \int_a^b \frac{1}{2} [f(x)^2 - g(x)^2] dx$$

Integrales inmediatas (se han omitido las constantes)

[\[Volver al índice\]](#)

1) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$	2) $\int \frac{1}{x} dx = \ln x $
3) $\int e^x dx = e^x$	4) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$
5) $\int \sin x dx = -\cos x$	6) $\int \cos x dx = \sin x$
7) $\int \sec^2 x dx = \tan x$	8) $\int \csc^2 x dx = -\cot x$
9) $\int \sec x \tan x dx = \sec x$	10) $\int \csc x \cot x dx = -\csc x$
11) $\int \sec x dx = \ln \sec x + \tan x $	12) $\int \csc x dx = \ln \csc x - \cot x $
13) $\int \tan x dx = \ln \sec x $	14) $\int \cot x dx = \ln \sin x $
15) $\int \sinh x dx = \cosh x$	16) $\int \cosh x dx = \sinh x$
17) $\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$	18) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsen \left(\frac{x}{a} \right)$
19) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right $	20) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right $

Resumen vectores

[\[Volver al índice\]](#)

1-) Distancia entre dos puntos y esfera

[\[Volver al índice\]](#)

1.1 Sea $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ la fórmula para hallar la **distancia entre dos puntos** en tres dimensiones es:

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

1.2 Ecuación de una esfera con centro $C(h, k, l)$ y radio r es:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2$$

2-) Vectores

[\[Volver al índice\]](#)

Dados los puntos $A(x_1, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_2)$, el vector $\vec{a}$ con representación $\overrightarrow{AB}$ es:

$$\vec{a} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$$

2.1 Longitud del vector bidimensional $\vec{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ es $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$
La longitud del vector tridimensional $\vec{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ es $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

Nota: El único vector con longitud cero es el vector nulo.

2.2 Suma de vectores: Si $\vec{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ y $\vec{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$, entonces el vector $\vec{a} + \vec{b}$ está definido por:

$$\vec{a} + \vec{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2 \rangle$$

2.3 Multiplicación de un vector por un escalar: Si c es un escalar y $\vec{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$, entonces el vector $c\vec{a}$ está definido por:

$$c\vec{a} = \langle ca_1, ca_2 \rangle$$

2.4 Vectores canónicos

[\[Volver al índice\]](#)

Nota: Cualquier vector de $\mathbb{R}^3$ puede expresarse como combinación lineal de los vectores canónicos de $\mathbb{R}^3$:

$$\langle 2, 3, -4 \rangle = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$$

Nota: Un vector unitario es aquel que tiene norma 1.

2.5 Si $\vec{a} \neq \mathbf{0}$, entonces el vector unitario que tiene la misma dirección de $\vec{a}$ es:

$$u = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

Nota: Dos vectores son paralelos si son proporcionales.

2.6 Producto punto

[\[Volver al índice\]](#)

Definición: Si $\vec{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\vec{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, entonces el producto punto de $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es el número $\vec{a} \cdot \vec{b}$ dado por:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

2.7 Teorema: Si θ es el ángulo entre los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$, entonces:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

Nota: $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son ortogonales si y solo si $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

2.8 Ángulos y cosenos de dirección

[\[Volver al índice\]](#)

Los ángulos directores de un vector $\vec{a}$, diferente de cero, son los ángulos α, β, γ del intervalo $[0, \pi]$ que forma el vector $\vec{a}$ con los ejes positivos x, y, z . Los cosenos de estos ángulos se llaman cosenos directores del vector $\vec{a}$.

Para hallar los ángulos directores:

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{|\vec{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{a_2}{|\vec{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_3}{|\vec{a}|}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle$$

nos dice que los cosenos directores de $\vec{a}$ son las componentes del vector unidimensional (unitario) en la dirección de $\vec{a}$.

2.9 Producto cruz

[\[Volver al índice\]](#)

Definición: Si $\vec{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\vec{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, entonces el producto cruz es:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Nota: El vector $\vec{a} \times \vec{b}$ es ortogonal a $\vec{a}$ y $\vec{b}$ (Regla de la mano derecha).

Teorema: Si θ es el ángulo entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$ (de modo que $0 \leq \theta \leq \pi$), entonces:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$$

Corolario: Dos vectores no nulos $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son paralelos si y solo si $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

Nota: La longitud del producto cruz $|\vec{a} \times \vec{b}|$ es igual al área del paralelogramo determinado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

2.10 Producto escalar triple

[\[Volver al índice\]](#)

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Nota: El volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ es la magnitud de su producto escalar triple: $V = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$.

3) Funciones vectoriales

[\[Volver al índice\]](#)

3.1 Una función vectorial es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuya imagen es un conjunto de vectores.

3.2 Límite de una función vectorial $\vec{r}$

[\[Volver al índice\]](#)

Si $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, entonces:

$$\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \left\langle \lim_{t \rightarrow a} f(t), \lim_{t \rightarrow a} g(t), \lim_{t \rightarrow a} h(t) \right\rangle$$

siempre que existan los límites de las funciones componentes.

3.3 Continuidad en un punto

Una función vectorial $\vec{r}$ es continua en a si:

$$\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \vec{r}(a)$$

Nota: $\vec{r}$ es continua en a si y solo si sus funciones componentes f , g y h son continuas en a .

3.4 Derivadas

[\[Volver al índice\]](#)

Teorema: Si $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle = f(t)\hat{i} + g(t)\hat{j} + h(t)\hat{k}$, cuando f , g y h son funciones que se pueden derivar, entonces:

$$\vec{r}'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t) \rangle$$

Vector tangente unitario

[\[Volver al índice\]](#)

$$T(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

Definición: Una curva dada por una función vectorial $\vec{r}(t)$ en un intervalo I se dice **suave** si $\vec{r}'$ es continua y $\vec{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ (excepto posiblemente en los puntos extremos de I).

4-) Integrales

[\[Volver al índice\]](#)

$$\int_a^b \vec{r}(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \hat{i} + \left(\int_a^b g(t) dt \right) \hat{j} + \left(\int_a^b h(t) dt \right) \hat{k}$$

$$\int_a^b \vec{r}(t) dt = \left. \vec{R}(t) \right|_a^b = \vec{R}(b) - \vec{R}(a)$$